

人物与传记

有问必答

Donald Knuth

2001年10月5日, Donald Knuth 在慕尼黑理工学院作了题为“有问必答”的演讲. 大约有350人参加, 本文包括了演讲的内容, 由《通告》(Notices of the AMS) 资深撰稿人和副主编 Allyn Jackson 编辑.

最初接受数学训练的 Donald Knuth 以他在计算机方面特别是算法分析的研究闻名于世. 他是一个多产的作者, 在 MathSciNet 上有 160 篇论文. 在他所著的为数众多的书中, 有一套三卷本的《计算机编程艺术》, 他因此书荣获 1986 年美国数学会 Steele 著作奖. 获奖的评价中说, “《计算机编程艺术》对当前一代学生的数学教学所做出的贡献与近几十年来任何一本正规的数学书所做出的贡献一样大.” 人们期待已久的第四卷正在写作中, 其中的一些章节可以通过 Knuth 的网址 <http://www-cs-faculty.Stanford.edu/~Knuth/> 得到.

Knuth 是计算机排版语言 $\text{\TeX}$ 和 METAFONT 的发明者, 这两种语言使得包括数学在内的许多领域中技术文献的准备和传播发生了革命性的变化. 1978 年他作了题为“数学排版”的吉布斯讲演, 后来在《美国数学会通报》(Bulletin of the AMS) 上发表 [MT].

Knuth 于 1963 年在 Marshall Hall 指导下获得加州理工学院数学博士学位. 他曾获得计算机协会 Turing 奖 (1974), 国家科学奖章 (1979), 瑞典皇家科学院 Adelsköld 奖章 (1994), 以色列 Harvey 奖 (1995), 电气与电子工程师学会 John von Neumann 奖章 (1995), 以及 Inamori 基金会京都奖 (1996). 1968 年以后, 他在斯坦福大学工作, 现为计算机编程荣誉退休教授.

——Allyn Jackson

Knuth: 我在斯坦福所教的每一门课中, 最后一天都是用来“有问必答”. 学生们如果不想来, 可以不来, 如果来的话, 他们可就除了宗教、政治以及期末考试以外的任何话题的任何问题提问. 这种作法, 我是从 Richard Feynman 那里学来的, 他在加州理工学院任教时就是这么做的. 了解学生们真正想知道什么一直是非常有趣的. 今天我将回答任何话题的任何问题. 我们允许关于宗教和政治的话题吗? 我不知道. 但是没有期末考试方面的担忧. 回答问题时, 我争取不用太多的时间, 以便大家提出更多的问题.

原题: All Questions Answered. 译自: Notices of the AMS, Vol.49(2002), No.3, p.318-324.

那么,谁想问第一个问题?嗯,如果没有问题...(Knuth 做出要离开的样子)。

问题: 美国总统信息技术特别委员会 (PITAC) 给总统的特殊报告 [PITAC] 中包含了一些建议。我想知道你是否愿意就在这些建议中所涉及的优先发展的事情发表评论?这些事情是: 更好的软件工程, 建造一台万亿次计算机, 互联网的改善, 包括更高的安全性和带宽, 以及通过计算机网络所能得到的管理信息对社会经济的影响。

Knuth: 我想那是对要提交给总统的问题的很好的解决办法。但是事实上我想看到的是数以千计的计算机科学家能够自由地去做他们想做的事情。这是真正推动这个领域进步的因素。从我写作《计算机编程艺术》的经验, 如果你在任何一年问我那一年计算机科学发生的最重要的事情是什么, 我可能无法回答, 但在 5 年的时间里, 整个领域就会发生变化。计算机科学需要世界各地人们的巨大的合作, 他们好像对一面巨大的墙增加一块块砖。每一块都只是使它起作用, 但都不是里程碑。

下一个问题?

问题: 数学家说上帝有一本“证明书”, 所有最美的证明都写在里面。你能为“算法书”推荐一些算法吗?

Knuth: 这是一个很好的问题。是 Paul Erdős 提出了关于上帝有一本包含了最好的数学证明的书, 我想我在柏林的朋友 Günter Ziegler 最近在写这方面的一本书 [PFB]。

我记得在上世纪 60 年代数学家们告诉我, 当计算机科学有 1000 个高级算法的时候, 他们将承认它是一门成熟的学科。我想我们可能已有 500 个。当然, 有许多算法在某种意义上我认为是绝对美妙和不朽的。有两个例子, 一个是欧几里德算法, 另一个是与之相应的算法, 它用二元运算, 可能在几乎和在希腊发明欧几里德算法同时, 在中国独立发展起来的。在我的书中, 我主要关心经典的算法和存在已很久的算法。但每年我们仍发现一些崭新的思想, 我想这些思想将永远流传下去。

问题: 关于量子计算, 你有什么想法吗?

Knuth: 是的, 但我了解得不多。它与我习惯的东西十分不同。虽然它和我所知道的运算有许多共同之处, 但它也十分神奇, 最后你得获得所有的答案; 你没有做一个测试, 而让那决定你下一步干什么。你们当中许多人看过电影“Lola rennt”(在美国此片名为“Run Lola Run”), 在这部电影中, 情节在 3 个不同的时代展开, 具有 3 个不同的结果。量子计算与此类似: 世界分为许多不同的分支, 我们对能够产生最好结果的分支感兴趣。

我本人擅长非量子计算, 所以一旦进入量子计算时代, 我非常有可能难以把握。我一生的工作都和计算机打交道, 这并不是因为我对计算特别感兴趣, 而是因为我碰巧擅长这种计算。对我来说, 幸运的是, 我能做好的事情, 其他人很感兴趣。我并没有发展一种思考算法的能力, 因为我想帮助人们解决问题。当我十几岁的时候, 我有一种特殊的思考方法, 它使得我擅长编程。但我也许不擅长量子编程。对我来说, 这似乎是另外一个世界。

我要回答后面的人的一个问题。

问题: 我正从事定理证明研究, 最重要的论文之一就是你和 P. B. Bendix 于 1970 年

合写的论文“泛代数中的简单字问题”[KB]。我有两个问题。第一个问题是，你还从事这方面的研究吗？对此你有什么看法？第二个问题是，谁是 P. B. Bendix？他后来怎样了？

Knuth: 这项工作在 1970 年发表，但事实上是我于 1967 年在加州理工学院时完成的。它是一个简单的思想，但幸运的是它具有非常广泛的应用：思想是取一组数学公理，找到这些公理所有的含义。如果我有一组数学公理，你有一个可能的定理，你问，这个定理是否能从这些公理得到？我把我的论文称作“泛代数中简单字问题”，我说一个问题是“简单的”，如果我的方法能够处理它。现在人们大大推广了这个方法，因此有更多的问题是简单的。我认为他们的工作是出色的。

1967 年是迄今为止我一生中最忙的一年。我没有时间从事研究工作。我有两个不到 2 岁的孩子；我得为 ACM(计算机协会)作为期 3 周的演讲；我得为哥本哈根的一个 NATO 夏季学校作演讲；我得在牛津的一个会议上作报告；如此等等。我还要对《计算机编程艺术》的清样作校正，它的第一卷将在 1968 年出版。所有这些还不包括我正教授的课程，得溃疡住进医院以及作为 12 个杂志的编委。那一年我考虑了两个小问题。一个成为现在的 Knuth-Bendix 算法；另一个称为定语语法 [AG]。那是我一生中最具创造力的一年，也是最兴奋的一年。

你问到 Peter Bendix。他是我在加州理工院所教的“代数引论”课的一个二年级学生。每个学生应该作一课程项目，Peter 的学期论文是关于算法实施的。他是学物理的。当时是越战时期，他是一个反对者。他去了加拿大，当了大约 5 年的高中教师，后来获得一物理学位。几年前我发现他住在斯坦福附近，所以我给他打了电话，了解到他近年来过着非常幸福的生活。

在 20 世纪 60 年代，如果我和导师 Marshall Hall 合写一篇论文，那就意味着他做理论，我编程序。但如果我和其他人合写一篇论文，那就意味着我做理论，另外一个人做算法。所以 Peter Bendix 程序写得很好，他实施这个方法。

问题: 我认为修改一部书要比修改我们每天见到的巨大的软件程序要容易。我们如何利用理论来改善软件？

Knuth: 当然软件中的错误要比书中的错误更难确定。事实上，在 TeX 项目上花费了我人生中的 10 年时间之后，我的主要结论是：软件是硬的。它比我要做的任何其他事情都要硬。当我开发 TeX 程序时，我不能从事全时教学。虽然我热爱教学，但不得不离开教学岗位一年的时间，因为我一次要记住太多的东西。写一本书要比写一篇技术论文难一点，但写软件要比写书难得多。

我对第一个发现我的书中的具体的错误的人提供奖励，我得说我给德国人开的支票要比世界上任何其他国家的人都要多。我收到来自世界各地的信件，但我的德国读者是最好的挑毛病专家！在软件方面，我类似地为 TeX 和 METAFONT 软件支付错误费。奖励每年都在翻倍：开始时是 2.56 美元，然后是 5.12 美元，如此下去，直到达到 327.68 美元，然后我停止了加倍。自从 1994 或 1995 年以来，人们没有发现 TeX 软件还有错误，尽管有一种谣传说最近有人发现了一错误。一两年之后，我还要再看一看。顺便说一下，我做每件事情都用批处理的方式。我将在，比方说 2003 年，再看一看 TeX 软件中可能的

错误。

我认为让用户知道你欢迎有关错误的报告，是一种可以在软件工业使用的重要的方法。我想微软应该说，“每当你发现一个错误，你将从比尔·盖茨那里得到一张支票。”

问题：你认为有效算法设计的重要性是什么？这个领域未来发展的重点是什么？

Knuth：我认为有效算法的设计在某种意义上是计算机科学的核心。它处于我们这个领域的中心。如今的计算机比之过去的计算机快得令人难以置信，所以对许多问题来讲，没有必要有一个有效算法。我可以写在某种意义上效率极低的算法，但如果只需一秒钟便会得到答案，谁会在意？不过，有些事情我们需要做数百万次或数十亿次，而仅仅知道次数是有限的并不能告诉我们可以处理它。需要有效算法的问题的个数是巨大的。例如，许多问题是 NP 完备的，而 NP 完备只具有低水平的复杂性。因此我认为对有效算法的需要几乎是无限的。这种情况使我很高兴，因为这是我最喜欢的问题。

问题：你对难题有很大的兴趣，包括多于 3 个木桩的“Hanoi 塔”难题。我不会问一个更难的问题——最少解(shortest solution)是什么——因为我不能确信每一个人都知道这个谜。但我要问一个更加哲学的问题：有可能证明这个问题是不能解决的吗？

Knuth：人们知道“Hanoi 塔”问题吗？你有 3 个木桩，还有不同尺寸的圆盘：你要把圆盘从一个木桩移到另一个木桩，每一只木桩上的圆盘要进行分类，使得最大的总在底部。你一次只能移动一个圆盘。（问：最少要移动多少次才能把某个桩子上的圆盘全部移到另一桩子上去？——《译林》编者注）Henry Dudeney 提出了把这个难题推广到多于 3 个木桩的情形。100 多年来，寻找 4 木桩问题最少解一直是一个尚未解决的问题。3 木桩问题很简单，我们把它教给大学一年级学生。

不过，我还是考虑另外一个更加著名的问题，数学中的哥德巴赫猜想：每一偶数都可以表为两个奇素数之和。现在我认为这是一个永远不会得到解决的问题。我想对此甚至不会有一个证明。它可能是 Gödel 证明的存在不能被证明的定理之一例。事实上，我们现在知道几乎所有关于数学的正确的说法都是不能证明的。哥德巴赫猜想在某种意义上就是正确的，因为他不会是错误的。有许多方式把一个偶数表为两个奇数之和，随着偶数增大，表示数将越来越多。考虑一个 10^{10} 个数字的偶数，想象一下有多少种方式可把它表为两个奇数之和。对于一个 n 位的奇数，它是素数的机会和 $1/n$ 成比例。这些奇数对怎么会全是非素数？这种情况不会发生。但这并不是说，你会找到一个证明，因为素数的定义是乘法的，而哥德巴赫猜想属于加法性质。所以很有可能这个猜想是正确的，但是没有严格的方法去证明。

关于 4 木桩“Hanoi 塔”，有许多许多方法来达到我们认为是最小数目的移动，但是我们没有好的方法来刻画这些解。所以那就是为什么我个人得出结论我永远不能解决它，在 1972 年我停止关于它的工作。不过我花了整整一周的时间苦思冥想。

问题：计算机科学 5 个最重要的问题是什么？

Knuth：我不喜欢“排名前 10”之类的事。我喜欢的是“排名后 10”的事。我认为你得从事一些小的事情，它们是构成墙的石块。

问题：在计算机排版方面，你花了许多时间。你认为这项工作的影响如何？

Knuth: 我非常高兴, 我的工作公共领域, 使得在所有平台的人们通过互联网彼此交流成为可能. 我特别为最近的一些项目感到激动. 两周之前, 我听了柏林技术大学 Bernd Wegner 关于欧洲数学会 (European Mathematical Society) 在线杂志计划的精彩演讲. 这样的事情如果没有出自我的工作的开源软件, 那简直是不可能的. 所以我非常高兴, 这项工作正帮助科学进步.

我高兴地看到有许多看起来很好的书. 在开始我的工作以前, 数学方面的书看起来一年比一年差. 在旧的系统中, 需要许多手工技巧. 能够做这项工作的人越来越少, 而数学书也没得到充分的重视. 我从来没期望 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 将占据整个出版界. 我不是一个非常嗜好竞争的人, 并不想使任何从事另外一种出版方式的人失去工作. 但是我发现没人想把数学出版做好, 所以我能够把数学出版做好, 而不会使任何人因我成为暴发户而感到不高兴.

不好的是我现在对事情太敏感了. 我不能去餐馆点菜, 因为我不断地看菜单上的字体. 5 分钟以后我才意识到这些字谈的是食品. 如果我不曾想到计算机排版, 也许我的生活过得会更幸福一些.

问题: 你能否给我们概括一下计算机科学, 以及未来 10 年或 20 年中的一些里程碑?

Knuth: 你又在问里程碑. 在生物学方面有很有趣的应用, 因为在这个领域, 许多事情已经开放, 而且有机会治疗疾病. 人类活动基于离散的方式这一事实意味着人们喜欢你这样擅长离散问题, 能够为这个领域做有关工作的人. 这个领域的问题非常困难和有挑战性, 那就是我预示其有重要未来的原因.

可是在我们这个领域的所有方面, 我没看出任何放慢的迹象. 每当我认为我发现了有趣的事情, 我到互联网一查, 发现别人也在做这方面的事情. 所以我们的领域, 目前来看仍然象一只沸腾的壶, 盖子是不会一直盖在上面的.

在生物学领域, 我想我们可以充满信心地预测, 这个领域有丰富的问题, 人们需要至少 500 年才能解决. 在计算机领域, 我却不能这样说.

问题: 数学和作为一门艺术的计算机编程之间的联系是什么?

Knuth: 艺术就是 Kunst. 美国电影《人工智能》用德语称作 Kunstlicher Intelligenz, 即人工和艺术. 我认为编程是美的, 是优雅的事情, 是一种你会为其匹配方式感到自豪的东西. 数学同样是优雅的. 计算和数学这两个领域都不同于其它科学, 因为它们是人造的; 它们不在自然界中. 它们完全处于我们控制之下. 我们提出公理, 当我们解决一个问题时, 我们能够证明我们已经解决这个问题. 没有一位天文学家知道他的天文学理论是否正确. 你不能到太阳那里去测量它.

这些就是我对这种联系的初步的想法. 但数学和计算机编程有一个差别, 有时我们能感觉到什么时候戴什么帽子. 我的一部分象数学, 一部分象编辑程序宏指令的不轨用机 (emacs hacking). 我认为它们结合得还可以, 但并不认为它们同样都是范例.

问题: 上帝和计算机是什么关系?

Knuth: 在我的一部《3:16 图解圣经本》[BTI] 中, 我用随机抽样的方法来研究圣经中 60 句不同的话, 以及来自所有不同宗教信仰和不同世纪的人们对这些话的言论. 最

初我是自己研究的，后来我觉得非常有趣，应该把它写成一本书。我让世界上最好的 60 位艺术家为这部书作插图，这些艺术家当中有许多来自德国。艺术品在德国及世界上其他国家展览过两次，也在华盛顿特区国家大教堂展出过。在这部书中，我使用了计算机科学家为理解复杂事物通常使用的方法，来看一看这个方法能否对圣经这一复杂对象产生一些深刻的认识。在书中，我没有给出答案。我刚说我认为人生是一个不断寻求的过程。旅程本身比目的地更重要。

问题：你是否知道“P 等于 NP”已经被证明了？我听到传闻说它已经被证明。

Knuth：你听到什么传闻？

问题：从俄罗斯来的一个传闻。

Knuth：从俄罗斯？这一点我以前不知道。我认为还没有人证明 P 等于 NP。但我知道 Andy Yao 已经退休了，他希望在未来 5—10 年内解决这个问题。他受到 Andrew Wiles 的鼓舞，Wiles 利用几年的时间证明了费马大定理。他们都是普林斯顿人。如果有人能做到的话，Andy 就会做到。

3 年或 4 年之前，在一个中国的计算机科学与技术杂志上，有一篇由一位教授写的文章，他说他能够在多项式时间内来解决 NP-hard 问题。问题是关于集团型 (clique) 的，他有一种很巧的方法来表示集团型。方法被认为是多项式时间的，但实际上需要 n^{12} 步，因此当 $n = 5$ 时，你甚至无法检查。所以在他的证明中很难看到错误。我到了斯坦福，和我们的研究生一起，花了几个小时才发现了错误。我给作者写了一封信，指出了错误。几个月以后，他写了一封回信，说：“不，不，没有错误。”我决定不再考虑它。我已经做了我该做的，但我认为它并没有被解决。那是理论计算机科学，也许还是所有科学所面临的最令人头痛的问题。

问题：你对密码算法的研究有什么看法？你如何看待当代政治家为了限制密码学研究所作的努力？

Knuth：当然，在过去的 10 年里，密码算法的整个领域是计算机科学中最活跃和最激动人心的领域之一，许多结果是令人注目和美妙的。但我不能说擅长这个特殊的领域，因为我本人无法想象那些暗中的攻击。但关键的问题是，如何看待交流中安全方法的滥用？我并不想使罪犯通过使用这些方法而变为更狡猾的罪犯。

我是一个信仰宗教的人，我认为上帝知道我的所有秘密，所以我总觉得不管我想什么，它在某种意义上都是一种公共知识。我来自这种背景，我觉得我不必对任何我做的事情加密。另一方面，如果某人利用这种公开性来攻击我，来偷窃我的银行帐号等，那么我的感觉就完全不一样了。所以我对高水平的保密是支持的。但是不是即使在进行犯罪之同时，当局也不能对事情进行解密？在极端的情形，我倾向于有某种方法进行解密。

问题：在未来我们会拥有智能机器吗？我们应该拥有它们吗？

Knuth：在我们多久才能具有智能机器这个问题上，总存在一些过于夸张的估计。在理解什么是认知，以及它对思维意味着什么这个中心问题上，我还没有看出已有人有所了解的迹象。神经学家正在进行比以往要好的测量，但我们离找到答案还差得很远，所以我并不把神经科学列为目前工作中最活跃的领域之一。在生物学方面，人们正获得

关于 DNA, 干细胞等的答案. 但在认知方面, 人们还在寻求其秘密.

一两年之前, 出现了几本非常发人深思的书, 一本是由 Hans Moravec[Mo] 写的, 一本是由 Ray Kurzweil[Ku] 写的. 两本书都说, 20 或 30 年之后, 我们将拥有比人类聪明的机器. 一些人对此感到担心. 我的态度是, 如果那是真的, 应该给予它们更多的力量. 如果它们比我们聪明, 那有什么! 我们可以向它们学习. 但我看不到任何突破即将来临的迹象.

两周之前, 我在希腊参加由加州大学伯克利分校计算机科学系主任 Christos Papadimitriou 所写的一本新书的发行仪式. 他用希腊语出版了一部小说, 书名是《Turing 的微笑》(The Smile of Turing)[Pa]. 我不想讲述这个故事, 但其德语版或英语版出版后, 你会发现里面有非常好的关于人工智能和智能的 Turing 测试的讨论.

我所见到的关于大脑如何工作的最有希望的一个模型说, 大脑是一个一直在运作的动态遗传算法 (dynamic genetic algorithm). 现在, 当我和你们交谈时, 你们大脑里有许多关于我将要说的话的互相竞争的理论. 在这些互相竞争的理论的一场连续的战斗中, 适者生存. 一些理论浮上来, 实际上进入你的意识, 而其他的理论还都在那里. 概念的某种结合也许一直在我们的大脑中进行. 这个模型似乎正好具有合适的性质, 来解释我们如何能够以我们的神经原所具有的相对慢的反应时间来做我们做的事情. 但我绝不是这方面的专家.

问题: 你对软件专利有什么看法? 现在欧洲正在进行关于软件是否可申请专利的大讨论.

Knuth: 我反对给那些我们可以期望任何一位学生都能发现的事情颁发专利. 在美国有为数众多的软件专利, 而其思想极其平凡, 这种情况使我感到很困惑. 有一个机构, 工作了许多年对所有剩下的平凡的思想专利化, 然后才使人们可以利用它. 这种进行专利的方法正威胁着软件工业陷入僵化.

算法本质上是数学的东西, 应该象 π 的值那样不能专利化. 但是对某些非平凡的事情, 例如象线性规划中的内点方法, 有更多的理由可使某人在短时间内申请专利, 而不把它作为一个商业秘密. 那就是专利的全部思想; 专利这个词的意思就是“公开化”.

我是在数学的文化中接受的教育, 所以我不习惯每当人们使用我证明的一个定理, 我便向他们收取 1 便士费用这种事. 但如果我告诉了某人应该使用什么定理, 我就可以为我付出的时间收费. 我们可以收取服务费, 定做费以及改善费, 但不应该使算法本身具有所有权.

但是有一个有趣的问题. 你能够拥有对一个正整数的专利吗? 下面的情况并不是不可想象的: 如果我们拿 100 万台现今最大的超级计算机, 并使它们运行, 它们能计算出某一个 300 个数字的整数, 使得通过取这个常数和输入数的 GCD (即最大公约数——校注) 或通过某种其他的有趣的组合可解决任何 NP-hard 问题. 这个整数需要大量的计算时间才能找到, 如果你知道了那个整数, 你就能做各种有用的事情. 那么, 这个整数真的是人发现的吗? 还是上帝给予的? 当我们考虑复杂性问题时, 我们应该改变关于什么是自然的, 什么是发明的观点.

问题：你一直为发现你书中错误的人开支票。我没有听说有人把这些支票兑成现金。如果每一个人都一下子把支票兑成现金，你知道你将失去多少钱吗？

Knuth：在法兰克福附近住着一个人，如果他把我送给他的支票都兑成现金，他将得到 1000 多美元。在加州的 Los Gatos 有一个人，我从没见过，他每月兑换 2.56 美元的支票，现在已持续了好几年了。数年来我总共开了 2000 多张支票，支票平均数额超过 8 美元。即使每个人都把他们的支票兑换成现金，我想这也是值得的，因为我看到我的书变得越来越好。

参考文献 (略)

(陈景波 译 秦孟兆 校)

(上接 27 页)

他说：“在该领域有各种意想不到的事发生的情况下，一定会使密码专家感到心神不安。”因子分解被广泛认为是比素数检验更困难的问题；甚至于，仅有的有关因子分解难度的证明就是还没有人能找到一种方法。

Agrawal 希望新算法的某些技巧可能会给因子分解问题以新的前景。但是，他首先打算看看他的方法的更为立即的应用：其他存在随机算法但还没有确定性算法的数论问题。由于成功地把 Agrawal-Biswas 概率算法转换成确定性算法，Agrawal 和他的学生对以下看法满怀希望，即，消除其他数论算法随机性的某种类似的方法可能会成功。Agrawal 说，“这方面的研究安排在我们日程表中的下一项。”

(叶其孝 译 吴庆宝 校)

(上接 80 页)

4. 健康地活着并按照你自己的爱好而不是别人的压力行事。
5. 对数学界而言，老年的和退休的数学家是一个未被充分利用的资源。

在我们找到关于什么样的进展是“重大的”进展的一致看法前，我们还不能驳斥 Hardy 的观点：没有一项重大的进展是由超过 50 岁的数学家做出来的。但是，他的口号“数学是年轻人的竞技”，是误导人的，甚至是有害的。当人们不再年轻的时候，你去泄他们的气从而阻挡他们去做数学；这是不公正的和有害的。

参考文献 (略)

(胥鸣伟 译 袁向东 校)